

УДК: 616-089.5-031.81

*\*И.Д.Илялетдинов, \*\*Г.У.Тлеген, \*\*Н.З. Шапатова**\*Алматинский государственный институт усовершенствования врачей,  
\*\*Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии*

## Влияние предоперационного лечения артериальной гипертензии на течение общей анестезии у онкологических пациентов

*Аннотация. У онкологических пациентов сопутствующая артериальная гипертензия встречается до 41% случаев. С целью выявить влияние базовой антигипертензивной терапии на течение общей анестезии, было обследовано 47 пациентов, оперированных по поводу различной онкологической патологии в условиях комбинированной общей анестезии. Было выявлено положительное влияние бета-адреноблокаторов на течение операционного и послеоперационного периода у онкологических пациентов.*

*Ключевые слова: артериальная гипертензия, анестезия, онкологические больные.*

Пациенты с онкологической патологией, в основном старшей возрастной группы, часто страдают от сопутствующих сердечнососудистых заболеваний. По нашим данным, до 41% пациентов страдают артериальной гипертензией (АГ), 24% - ишемической болезнью сердца (ИБС) (1). Терапия АГ постоянно совершенствуется, появляется все больше современных препаратов, преимущественно пролонгированного действия (2,3). И этот процесс будет проходить бесконечно, поскольку за последние годы принципы лечения АГ, ИБС и хронической сердечной недостаточности (ХСН) радикально изменились. Проведение анестезии у пациентов с АГ и ИБС имеет ряд существенных особенностей, обусловленных исходной гиповолемией, нестабильной гемодинамикой, извращенной реакцией на общую и местную анестезию. Взаимодействие современных антигипертензивных и анестезиологических препаратов мало изучено. В последние годы популярным стал препарат Конкор (Бисопролол), применяемый в дозе 2,5 и 5 мг 1 раз в сутки (4). Бисопролол является селективным бета1-адреноблокатором длительного действия и применяется для лечения, как АГ, так и ИБС и ХСН. В этой связи представляет интерес включить прием Конкора в компонент предоперационной подготовки онкологических пациентов.

### Цель

- изучить влияние предоперационной терапии антигипертензивными препаратами на течение анестезии и раннего послеоперационного периода у онкологических пациентов.

### Материалы и методы

Было обследовано 47 пациентов, оперированных по поводу различных онкологических заболеваний в КазНИИОиР в период 2012-2013 гг. Мужчин было 22 (47%), женщин 25 (53%), 4 больных с заболеваниями пищевода, 4 – желудка, 16 – различных отделов толстого кишечника, 7 – почки, 7 – мочевого пузыря, 6 – женских половых органов, 2 – поджелудочной железы, 1 – легкого. Пациенты были разделены на 3 группы:

Пациенты получали Бисопролол по 2,5-5 мг, 1 раз в сутки в качестве постоянной терапии и/или накануне операции;

Пациенты получали другие виды гипотензивной терапии;

Пациенты не получали никакой антигипертензивной терапии.

Изменения гемодинамики изучали на 9 этапах. Регистрировали систолическое артериальное давление (СисАД), диастолическое артериальное давление (ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), центральное венозное давление (ЦВД). Этапы исследования:

Осмотр анестезиолога накануне операции;

Исходные данные до вводной анестезии;

После индукции в анестезию;

После начала операции;

Травматичный этап операции;

Конец операции;

Поступление в отделение Интенсивной терапии;

Вечером в день операции;

На следующее утро после операции.

Регистрировали осложнения возникшие в периоперационном периоде: подъем СисАД > 160 мм.рт.ст., снижение СисАД < 80 мм.рт.ст., тахикардию > 100 уд/мин, брадикардию < 60 уд/мин, ишемию миокарда по ЭКГ, нарушения ритма и сердечную недостаточность (СН).

Распределение пациентов по основным антропометрическим показателям представлено в таблице 1. Достоверных отличий между группами не выявлено. По характеру сопутствующей патологии, распространенность ИБС в группах примерно одинакова, но достоверно тяжелее по Функциональному классу (ФК) во 2 группе, чем в 1. Также во 2 группе было достоверно больше пациентов с АГ – 92%, чем в 3 группе 32%. Данный дисбаланс связан с тем, что мы разделили пациентов на группы исходя из характера гипотензивной терапии. В результате во 2

группе оказались пациенты, с более тяжелой степенью АГ и ФК, регулярно принимающие препараты. Поскольку Биспролол, используется для базовой терапии ИБС и АГ, то его принимали пациенты с более легкой стадией АГ, а также пациенты, которым Биспролол мы назначили непосредственно в стационаре, как компонент предоперационной подготовки.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика пациентов по группам

|                                                                                                      | 1 группа<br>(n=16) | 2 группа<br>(n=12) | 3 группа<br>(n=19) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Возраст (лет)                                                                                        | 64±9               | 61±8               | 59±9               |
| Вес (кг)                                                                                             | 75±13              | 76±20              | 69±13              |
| Рост (см)                                                                                            | 167±7              | 165±9              | 168±7              |
| М/Ж                                                                                                  | 6/10               | 4/8                | 12/7               |
| Время нахождения в<br>Интенсивной терапии (сут)                                                      | 2,2±1,5            | 1,75±1,1           | 2,0±1,3            |
| Ишемическая болезнь сердца<br>(n/%)                                                                  | 7<br>(41%)         | 5 (42%)            | 6 (32%)            |
| Функциональный класс                                                                                 | 1,7                | 2,4*               | 1,6                |
| Артериальная гипертензия<br>(n/%)                                                                    | 11<br>(65%)        | 11<br>(92%)        | 8 (42%)**          |
| Артериальная гипертензия<br>(степень)                                                                | 1,8                | 2,6                | 2,0                |
| Риск артериальной<br>гипертензии                                                                     | 2,8                | 2,7                | 2,7                |
| Другая сопутствующая<br>патология (сахарный диабет,<br>хронический бронхит, гастрит,<br>пиелонефрит) | 11<br>(65%)        | 6 (50%)            | 11 (58%)           |

Примечание: \* -  $p < 0,05$  в сравнении с 1 группой;  
\*\* -  $p < 0,05$  в сравнении с 1 группой

Все пациенты были оперированы в условиях общей анестезии (ОА) в условиях ИВЛ. У 8 пациентов была применена Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) на основе пропофола и брюзапама. У 10 пациентов была применена Комбинированная ингаляционная анестезия (ИА) на основе севофлурана и индукцией с помощью пропофола или брюзапама. У 14 пациентов была применена сочетанная Эпидуральная (ЭДА) на основе бупивакаина и ТВА, у 15 пациентов сочетанная ЭДА и ИА. Распределение пациентов по видам анестезии, продолжительности операции и анестезии, расходам анестезиологических препаратов и инфузионных средств представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика анестезиологической помощи

| Виды анестезиологической<br>помощи и расход препаратов   | 1 группа<br>(n=16) | 2 группа<br>(n=12) | 3 группа<br>(n=19) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Тотальная внутривенная<br>анестезия (n/%)                | 1/6                | 3/25               | 4/21               |
| Ингаляционная анестезия(n/%)                             | 3/19               | 3/25               | 4/21               |
| Эпидуральная и Тотальная<br>внутривенная анестезия (n/%) | 4/25               | 1/8                | 8/42**             |
| Эпидуральная и<br>Ингаляционная анестезия (n/%)          | 8/50               | 5/42               | 3/16*              |
| Продолжительность операции<br>(мин)                      | 157±58             | 161±64             | 161±56             |
| Продолжительность анестезии<br>(мин)                     | 194±79             | 207±65             | 200±56             |
| Расход Фентанила (мг)                                    | 1,5±0,7            | 2,6±3,9            | 2,4±2,9            |
| Расход Пропофола (мг)                                    | 569±467            | 362±380            | 624±504            |
| Расход Брюзапама (мг)                                    | 10,8±5,1           | 11,5±4,7           | 12,5±5,8           |

|                                                                      |               |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Севоран (об%)                                                        | 2,2±0,9       | 1,7±0,9       | 2,4±1,0          |
| Расход бупивакаина (мг)                                              | 54±28         | 66±30         | 50±31            |
| Инфузия во время операции (мл)<br>2615±1108<br>2897±1512<br>2924±833 |               |               |                  |
| Инфузия после операции (мл)                                          | 2236<br>±873  | 2209<br>±1065 | 3103<br>±556* ** |
| Диурез после операции (мл)                                           | 1651<br>±1094 | 2020<br>±1449 | 1858<br>±847     |

Примечание: \* -  $p < 0,05$  в сравнении с 1 группой;  
\*\* -  $p < 0,05$  в сравнении со 2 группой

При сравнении по видам проведенных анестезий видно, что во всех трех группах не менее 50% составляла сочетанная ЭДА и ОА. В 1 и 2 группах ОА была представлена преимущественно ИА, а в 3 группе в основном ТВА. Данный перекос мы считаем не следует принимать во внимание, поскольку выбор методов анестезии зависел не от исходного состояния пациентов, а от технического оснащения аппаратов для ИВЛ. При отсутствии возможности для ИА, вынужденно проводили ТВА.

По продолжительности операции, анестезии, расходу препаратов для анестезии достоверных отличий не было, что говорит о том, что группы были принципиально сопоставимы. Имеется достоверная разница по объему послеоперационной инфузионной терапии в 3 группе в сравнении с 1 и 2.

Динамика СисАД представлена в таблице 3. У пациентов 2 группы исходное СисАД было достоверно выше при первичном осмотре, что соответствует большему количеству пациентов с АГ 3 степени. Также эта гипертензия имеется исходно в день операции, хотя пациенты регулярно принимали антигипертензивные препараты. На остальных этапах гемодинамика была относительно стабильной без достоверных отличий между группами.

ДАД также достоверно выше во 2 группе, чем в 1 и 3 на 1 и 2 этапах. Что интересно, ДАД достоверно выше во 2 и 3 группах на этапах послеоперационного наблюдения, и выше в 3 группе на следующее утро после операции.

Исходное ЧСС было одинаковым во всех трех группах, однако было достоверно выше в 3 группе, чем в 1 группе на всех этапах операции, и на момент поступления в ОРИТ во 2 группе, чем в 1. В послеоперационном периоде ЧСС достоверно не отличалась.

Анализируя изменения гемодинамики, следует заключить, что пациенты, получавшие терапию Конкором, имели стабильные показатели гемодинамики. Пациенты, получавшие терапию другими препаратами имели исходно высокое СисАД и ДАД, и более высокое ДАД в послеоперационном периоде. На этапах операции и анестезии больные 1 и 2 групп не отличались. Пациенты, не получавшие терапию, имели высокую склонность к тахикардии, чем пациенты 1 и 2 групп. Следует учитывать, что тахикардия является неблагоприятным фактором ишемических осложнений у пациентов с патологией сердца. В то время как высокое АД, как правило, не столь опасно, как длительная гипотензия.

Возникшие осложнения периоперационного периода представлены в таблице 6. У пациентов, не получавших никакой терапии, во время операции и в раннем послеоперационном периоде в 36,8% случаях развивалась тахикардия, что было достоверно выше, чем в группах, где пациенты получали антигипертензивную терапию. На фоне применяемых методов анестезии очень часто во время операции развивалась брадикардия, в 1 и 2 группах 48,3-47,7%, ее процент в 3 группе почти в 2 раза ниже,

Таблица 3 – Изменения систолического артериального давления на этапах исследования

| Группа       | 1 этап   | 2 этап   | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап  |
|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 (мм.рт.ст) | 134±22   | 144±12   | 100±32 | 91±31  | 89±27  | 96±15  | 119±25 | 109±14 | 108±15  |
| 2 (мм.рт.ст) | 153±28*  | 165±30*  | 100±18 | 88±18  | 102±30 | 100±30 | 124±25 | 119±15 | 113±8,9 |
| 3 (мм.рт.ст) | 131±20** | 140±21** | 101±29 | 100±28 | 102±27 | 105±17 | 127±29 | 116±18 | 123±19* |

Примечание: \* -  $p < 0,05$  в сравнении с 1 группой;  
 \*\* -  $p < 0,05$  в сравнении со 2 группой

Таблица 4 – Изменения диастолического артериального давления на этапах исследования

| Группа        | Этапы   |        |       |       |       |       |        |        |           |
|---------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|
|               | 1       | 2      | 3     | 4     | 5     | 6     | 7      | 8      | 9         |
| 1 (мм.рт.ст.) | 76±12   | 80±12  | 58±12 | 55±16 | 58±17 | 59±10 | 65±13  | 62±9   | 63±12     |
| 2 (мм.рт.ст.) | 90±16*  | 93±14* | 61±14 | 56±12 | 67±24 | 62±15 | 75±15* | 71±13* | 64±5      |
| 3 (мм.рт.ст)  | 79±12** | 82±11* | 63±21 | 63±21 | 65±18 | 64±12 | 75±15* | 69±7*  | 72±11* ** |

Примечание: \* -  $p < 0,05$  в сравнении с 1 группой;  
 \*\* -  $p < 0,05$  в сравнении со 2 группой

Таблица 5 – Изменения частоты сердечных сокращений на этапах исследования

| Группа        | Этапы |       |        |        |        |        |        |       |       |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8     | 9     |
| 1 (мм.рт.ст.) | 77±13 | 78±16 | 65±13  | 61±12  | 67±15  | 70±15  | 66±15  | 78±21 | 82±11 |
| 2 (мм.рт.ст.) | 83±13 | 89±22 | 71±17  | 66±15  | 75±20  | 68±12  | 80±22* | 77±12 | 76±9  |
| 3 (мм.рт.ст)  | 82±11 | 84±9  | 79±16* | 75±17* | 76±13* | 76±9** | 75±11* | 85±18 | 83±17 |

Примечание: \* -  $p < 0,05$  в сравнении с 1 группой;  
 \*\* -  $p < 0,05$  в сравнении со 2 группой

Таблица 5 – Осложнения периоперационного периода

| Осложнения                       | Группа    |          |               |
|----------------------------------|-----------|----------|---------------|
|                                  | 1 (n=16)  | 2 (n=12) | 3 (n=19)      |
| Тахикардия (n/%)                 | 1/6,25    | 0        | 7 / 36,8* **  |
| Брадикардия (n/%)                | 7 / 43,8  | 5 / 47,7 | 3 / 15,7      |
| Артериальная гипертензия (n/%)   | 3 / 18,8  | 1 / 8,3  | 4 / 21,1      |
| Артериальная гипотензия (n/%)    | 6 / 37,5  | 5 / 47,5 | 4 / 21,1      |
| Ишемия миокарда (n/%)            | 0         | 0        | 2 / 10,5      |
| Нарушения ритма (n/%)            | 0         | 0        | 1 / 5,3       |
| Сердечная недостаточность (n/%)  | 3 / 18,8  | 0        | 0             |
| Общее количество пациентов (n/%) | 11 / 68,8 | 7 / 58,3 | 12 / 63,2     |
| Дополнительная терапия (n/%)     | 2 / 12,5  | 6 / 50   | 11 / 57,9* ** |

Примечание: \* -  $p < 0,05$  в сравнении с 1 группой;  
 \*\* -  $p < 0,05$  в сравнении с 1 группой

однако без достоверной разницы.

Остальные осложнения развивались в единичных случаях, без достоверной разницы. Если мы возьмем общее количество пациентов, у которых имелись какие-либо гемодинамические отклонения, то это число достигает 2/3 во всех трех группах. Из этого можно заключить, что исходное состояние пациентов и сама по себе анестезия являются основной причиной гемодинамической нестабильности, а проводимая антигипертензивная терапия не оказывает отрицательного влияния на гемодинамику. Существенным осложнением является интраоперационная брадикардия в почти половине случаев у больных 1 и 2 групп. У пациентов с диастолической дисфункцией левого желудочка брадикардия может сопровождаться уменьшением сердечного выброса и гипотензией, особенно на фоне симпатолитического эффекта ЭДА и кардиодепрессивного действия ОА. Однако данное осложнение легко купируется

дозированным введением атропина и не представляет серьезной опасности для пациента. 2 случая СН развились у больных с резекцией пищевода типа Льюиса, где пусковым механизмом была механическая депрессия миокарда во время операции. В одном случае СН связана с ХСН, хотя нельзя было исключить и синергизм бета-блокатора и препаратов для ОА.

Мы изучили потребность в дополнительной антигипертензивной терапии у пациентов трех групп. Больные получали препараты Энап Р (KRKA, Словения), Эбрантил (Никомед ГмБх, Германия), Беталок (AstraZeneca, Швеция), Финоптин (Орион Корпорейшн, Финляндия), Изомик (Фармак, Украина), MgSO<sub>4</sub> 25%, анаприлин. Пациенты, получавшие Конкор, как правило, не нуждались в дополнительной терапии (12,5%). Пациенты 2 и 3 групп в более чем половине случаев нуждались в коррекции гипертензии или тахикардии в послеоперационном периоде.

## Выводы

Предшествующая терапия бета-блокаторами не оказывает отрицательного влияния на течение анестезии и послеоперационного периода у онкологических пациентов в условиях сочетанной общей и эпидуральной анестезии.

У пациентов, получающих терапию бета-блокаторами и другими антигипертензивными препаратами до операции, на фоне сочетанной общей и эпидуральной анестезии часто развивается брадикардия.

Применение бета-блокаторов достоверно снижает развитие тахикардии у онкологических пациентов в периоперационном периоде.

С целью профилактики сердечнососудистых осложнений в периоперационном периоде у онкологических больных следует назначать Конкор в дозе 2,5-5 мг в сутки.

## Список литературы

1 Илялетдинов И.Д., Лигаи А.П., Шапатова Н.З. Сопутствующая сердечнососудистая патология у онкологических пациентов хирургического профиля // Астана Медициналық журналы. - 2012. - №6 (74). - С. 175-176.

2 Тургунова Л.Г., Досмагамбетова Р.С., Дюсембаев Е.Е., Бадина Л.К. Влияние Эгилока на функциональное состояние левого желудочка и качество жизни больных с артериальной гипертензией и перенесенным инфарктом миокарда // Медицина. - 2002. - №6. - С. 24-27.

3 Rosa-Cusachs A. Современный взгляд на антигипертензивную терапию. Роль фиксированных комбинаций // Здоровье Казахстана. - 2012. - №1 (5). - С. 6.

4 Кайрбеков А.К., Сауранбаева С.Е., Боранбаева Г.С. и др. Опыт применения препарата Бипрол в лечении артериальной гипертензии у больных пожилого возраста // Здоровье Казахстана. - 2012. - №1 (5). - С. 7.

### Тұжырым

И.Д.Илялетдинов, Г.У.Тлеген, Н.З. Шапатова  
Қазақтың онкология және радиология ГЗИ

Алматылық Мемлекеттік дәрігерлерді жетілдіру институты

Онкологиялық науқастардағы артериалды гипертензияны операцияға дейінгі емдеудің жалпы анестезияға оқпалы

Онкологиялық науқастарда қосалқы артериалды гипертензия 41% жағдайларда кездеседі. Жалпы анестезия ағымына гипертензияға қарсы неізгі терапияның ықпалын зерттеу мақсатында 47 науқас зерттелді. Оларға әр түрлі онкологиялық ауру себебімен комбинацияланған жалпы анестезия жағдайында операция жүргізілді. Бета-адреноблокаторлардың операция және операциядан кейінгі уақытта онкологиялық науқастарға оң әсер ететіні анықталды.

Түйінді сөздер: артериалдық гипертензия, анестезия, онкологиялық науқастар.

### Summary

I.D.Ilyaletdinov, G.U.Tlegen, N.Zh.Chapatova  
Almaty State Institute of Postgraduate Medical

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Influence of preoperative arterial hypertension treatment on total anesthesia in oncological patients

Concomitant arterial hypertension is found in 41% of oncological patients. In order to study the influence of basic antihypertensive therapy on total anesthesia 47 patients with different oncological diseases operated with combined regional and general anesthesia were surveyed. Positive influence of beta-adrenoblockers on surgical and postsurgical period in oncological patients was found.

Keywords: hypertension, anesthesia, oncology patients